

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

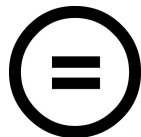
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

DML

4.Consultes

...

4.5. Unió de taules

4.5.1. Producte cartesià

4.5.2. Joins d'igualtat

4.5.3. Joins SQL 99

- a) Cross Join
- b) Natural Join
- c) Join Using
- d) Join On
- e) Joins externes

4.5. Unió de taules

4.5. Unió de taules

4.5.3. Joins SQL 99

4.5.3 SQL 99

- Amb SQL99 apareix una nova manera de realitzar la unió entre taules.
- Objectius:
 - Separar la unió dels filtres propis de la consulta per facilitar la lectura
 - Crear nous tipus d'unió de taules

4.5.3 SQL 99

- Així diferenciem:

JOINS INTERNES	JOINS EXTERNES
CROSS JOIN NATURAL JOIN JOIN USING INNER JOIN ON	RIGHT OUTER JOIN LEFT OUTER JOIN

4.5. Unió de taules

4.5.3. Joins SQL 99

Producte cartesià

4.5.3 SQL 99: Producte cartesià

- Realitza el producte cartesià de dos taules

```
Select *  
from profe CROSS JOIN casa;
```

```
mysql> select * from profe cross join casa;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | nom          | casa_id | id | nom          |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | Severus Snape | 4 | 1 | Hufflepuff  |  
| 1 | Severus Snape | 4 | 2 | Gryffindor  |  
| 1 | Severus Snape | 4 | 3 | Ravenclaw   |  
| 1 | Severus Snape | 4 | 4 | Slytherin   |  
| 2 | Minerva McGonagall | 2 | 1 | Hufflepuff  |  
| 2 | Minerva McGonagall | 2 | 2 | Gryffindor  |  
| 2 | Minerva McGonagall | 2 | 3 | Ravenclaw   |  
| 2 | Minerva McGonagall | 2 | 4 | Slytherin   |  
| 3 | Filius Flitwick | 3 | 1 | Hufflepuff  |  
| 3 | Filius Flitwick | 3 | 2 | Gryffindor  |  
| 3 | Filius Flitwick | 3 | 3 | Ravenclaw   |  
| 3 | Filius Flitwick | 3 | 4 | Slytherin   |  
| 4 | Pomona Sprout  | 1 | 1 | Hufflepuff  |  
| 4 | Pomona Sprout  | 1 | 2 | Gryffindor  |  
| 4 | Pomona Sprout  | 1 | 3 | Ravenclaw   |  
| 4 | Pomona Sprout  | 1 | 4 | Slytherin   |
```

4.5. Unió de taules

4.5.3. Joins SQL 99

Natural Join

4.5.3 SQL 99: Natural Join

- Realitza automàticament el filtre igualant els camps que s'anomenen igual en les dos taules
- No sempre funciona!!!
A yellow square warning sign with a black border and diagonal black stripes. It features a black exclamation mark in the center and the word "CAUTION" in black capital letters at the top.
- Qualsevol canvi en la estructura (DDL) pot fer que la consulta deixi de funcionar

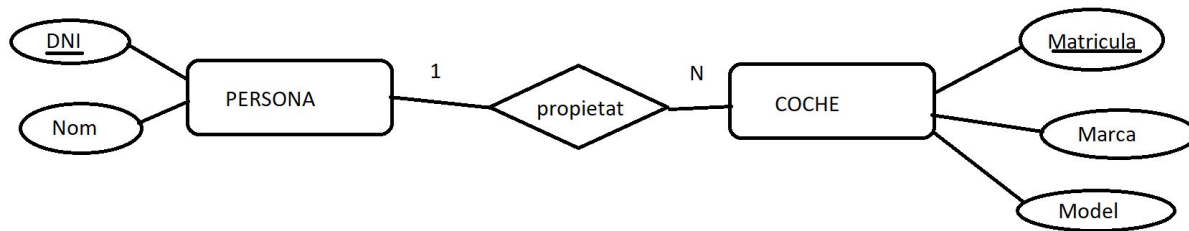
4.5.3 SQL 99: Natural Join

- Sintaxi

```
SELECT *  
FROM taula1 NATURAL JOIN taula2;
```

4.5.3 SQL 99: Natural Join

- Imagina que volem construir el següent model:



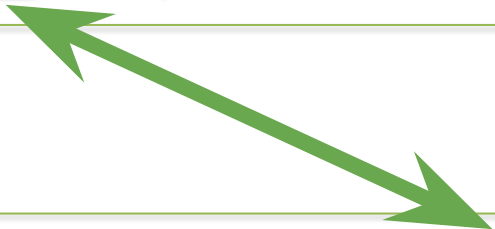
```
persona(dni, nom)
coche(matricula, marca, model, dni)
  on (dni) referencia persona
```

4.5.3 SQL 99: Natural Join

- Com pots veure FK i PK s'anomenen igual i no hi ha cap altre camp que es digui igual

persona(dni, nom)

coche(matricula, marca, model, dni)
on (dni) referencia persona



4.5.3 SQL 99: Natural Join

- Enganxa el següent codi al teu mysql:

```
Create table persona(  
dni char(9),  
nom varchar(20),  
constraint pk_persona primary key(dni)  
);
```

```
Create table coche(  
matricula char(8) ,  
marca varchar(15),  
model varchar(15),  
dni char(9),  
constraint pk_coche primary key(matricula),  
constraint fk_propietari  
foreign key(dni) references persona(dni)  
);
```

4.5.3 SQL 99: Natural Join

- Enganxa el següent codi al teu mysql:

```
insert into persona values  
( '111111A', 'Pere'),  
( '222222B', 'Moises'),  
( '333333C', 'Jordi');
```

```
insert into coche values  
( '1111AAA', 'Seat', 'Ibiza', '111111A'),  
( '2222BBB', 'Citroen', 'C3', '222222B'),  
( '3333CCC', 'Renault', 'Megane', '333333C');
```


4.5.3 SQL 99: Natural Join

- Ja podem fer la unió:

```
SELECT *  
FROM coche NATURAL JOIN persona;
```

```
mysql> select * from coche natural join persona;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| dni      | matricula | marca   | model  | nom      |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 111111A | 1111AAA   | Seat    | Ibiza  | Miquel   |  
| 222222B | 2222BBB   | Citroen | C3     | Moises   |  
| 333333C | 3333CCC   | Renault | Megane | Jordi    |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

4.5.3 SQL 99: Natural Join

- **Atenció:** Agafa dos taules que no tinguin cap camp que es digui igual i fes un natural join



4.5. Unió de taules

4.5.3. Joins SQL 99

Join Using

4.5.3 SQL 99: Join Using

- Intenta solucionar el problema de la natural join de que hi hagi més camps que s'anomenin igual.
- En aquest sentit, ens permet indicar la llista de camps que s'anomenen iguals que s'utilitzaran per fer la join

4.5.3 SQL 99: Join Using

- Sintaxis:

```
SELECT *  
FROM taula1 [INNER] JOIN taula2  
USING (llistaCamps);
```

4.5.3 SQL 99: Join Using

- Exemple:

```
SELECT *  
FROM coche JOIN persona using(dni);
```

```
mysql> SELECT *  
-> FROM coche JOIN persona using (dni);  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| dni      | matricula | marca   | model  | nom      |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 111111A | 1111AAA   | Seat    | Ibiza  | Miquel   |  
| 222222B | 2222BBB   | Citroen | C3     | Moises   |  
| 333333C | 3333CCC   | Renault | Megane | Jordi    |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0.00 sec)
```

4.5. Unió de taules

4.5.3. Joins SQL 99

Join On

4.5.3 SQL 99: Join On

- Intenta solucionar el problema de la natural join de que no hi hagi camps que s'anomenin igual
- És la join més completa, ja que sempre funciona

4.5.3 SQL 99: Join On

- Sintaxis:

```
SELECT *  
FROM taula1 [INNER] JOIN taula2  
ON (clau_forana = clau_primaria);
```

4.5.3 SQL 99: Join On

- Exemple::

```
select *  
from profe join casa on (profe.casa_id=casa.id);
```

```
mysql> select * from profe join casa on (profe.casa_id=casa.id);  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | nom                | casa_id | id | nom                |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1 | Severus Snape       | 4       | 4 | Slytherin         |  
| 2 | Minerva McGonagall | 2       | 2 | Gryffindor        |  
| 3 | Filius Flitwick    | 3       | 3 | Ravenclaw         |  
| 4 | Pomona Sprout      | 1       | 1 | Hufflepuff        |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
4 rows in set (0.00 sec)
```

4.5. Unió de taules

4.5.3. Joins SQL 99

Join On

4.5.3 SQL 99: Join On

- Les joins que hem vist fins ara es basen en el concepte d'igualtat (FK=PK) i s'anomenen joins internes
- Aquestes joins només mostren les files que tenen equivalència en les dos taules relacionades.
- Intenta solucionar el problema de la natural join de que no hi hagi camps que s'anomenin igual
- És la join més completa, ja que sempre funciona

4.5.3 SQL 99: Join On

- Les joins externes ens permeten fer el mateix, però a més, afegixen la informació no creuada d'alguna de les taules.
- Distingim:
 - Left outer join
 - Right outer join

4.5.3 SQL 99: Join On

- Sintaxis:

```
SELECT *  
FROM taula1 LEFT|RIGHT [OUTER] JOIN taula2  
ON (clau_forana = clau_primaria);
```

4.5.3 SQL 99: Join On

- Exemple:

```
select * from profe left outer join casa
on profe.casa_id=casa.id;
```

```
mysql> select *
-> from profe left outer join casa
-> on profe.casa_id=casa.id;
```

id	nom	casa_id	id	nom
4	Pomona Sprout	1	1	Hufflepuff
2	Minerva McGonagall	2	2	Gryffindor
3	Filius Flitwick	3	3	Ravenclaw
1	Severus Snape	4	4	Slytherin
5	Remus Lupin	NULL	NULL	NULL
6	Aurora Sinistra	NULL	NULL	NULL
7	Rolanda Hooch	NULL	NULL	NULL
8	Charity Burbage	NULL	NULL	NULL
9	Cuthbert Binns	NULL	NULL	NULL
10	Albus Dumbledore	NULL	NULL	NULL

```
10 rows in set (0.03 sec)
```

4.5.3 SQL 99: Join On

- Amb les joins externes apareix un nou dubte.
 - Quina diferència hi ha entre posar condicions a la clàusula where o posar-les al join
- Tot i que la diferència pot resultar difícil d'apreciar al principi, és important.
- Les condicions que posem al JOIN es faran ABANS que la join externa, mentre que les que posem al WHERE es faran DESPRÉS

4.5.3 SQL 99: Join On

- Si vols observar-ho et proposo un petit exercici.
- Descarrega y carrega la [següent base de dades](#)
- El model correspon a clients i les compres que han fet aquests clients

id_client	nom
1	Ana
2	Carlos
3	Beatriz
4	David

id_compra	id_client	quantitat
101	1	30
102	1	60
103	2	80
104	2	20
105	3	55

4.5.3 SQL 99: Join On

- Ara suposa que et demanem que volem mostrar TOTS els clients, independentment de les compres fetes, però volem mostrar només les compres superiors a 60 unitats

```
SELECT c.id_client, c.nom, p.id_compra, p.quantitat  
FROM Client c  
      LEFT JOIN Compra p ON c.id_client = p.id_client  
where p.quantitat > 60;
```

```
SELECT c.id_client, c.nom, p.id_compra, p.quantitat  
FROM Client c  
      LEFT JOIN Compra p ON c.id_client = p.id_client  
      AND p.quantitat > 60;
```

4.5.3 SQL 99: Join On

- En canvi si la pregunta és: volem mostrar TOTS els clients, però només el que hagin fet compres superiors a 60 unitats o no hagin fet cap compra

```
SELECT c.id_client, c.nom, p.id_compra, p.quantitat  
FROM Client c  
LEFT JOIN Compra p ON c.id_client = p.id_client  
and (p.quantitat > 60 or p.id_compra is null);
```

```
SELECT c.id_client, c.nom, p.id_compra, p.quantitat  
FROM Client c  
LEFT JOIN Compra p ON c.id_client = p.id_client  
where p.quantitat > 60 or p.id_compra is null;
```

4.5.3 SQL 99: Join On

- Per tant;
- Unions internes (INNER JOIN): Aplicar el filtre a ON o WHERE sovint produeix el mateix resultat, ja que només es conserven les files que compleixen la condició de la unió.
- Unions externes (LEFT JOIN, RIGHT JOIN): Aplicar el filtre a ON pot mantenir les files de la taula esquerra encara que no hi hagi coincidència a la taula dreta, mentre que aplicar el filtre a WHERE pot excloure aquestes files si la condició no es compleix.